

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

১। সরঞ্জাম পরিবহন (Materials Handling) কী?

উত্তরঃ পণ্য উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম নিরাপদে স্থানান্তরকে সরঞ্জাম পরিবহন বলে। সরঞ্জাম পরিবহনের সাথে নিরাপত্তা, নিয়ন্ত্রণ, স্টোরেজ ইত্যাদি জড়িত।

***** ২। সরঞ্জাম পরিবহন নীতি (Principle of Materials Handling) কী?**

বাকাশিবো- ২০১৬'পরি

উত্তরঃ অ্যালফোর্ড (Alford) ও বেটির (Beatty) মতে, দ্রব্যাদির উত্তম অর্থনৈতিক সুবিধা তখনই পাওয়া সম্ভব যখন উৎপাদন সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির সাহায্যে দ্রব্যাদি এক কার্যস্থান থেকে অন্য কার্যস্থানে যেতে যেতে অল্প দূরত্ব অতিক্রম করবে। অর্থাৎ “কম দূরত্বে, কম খরচে ও কম শ্রমে” পরিবহন কার্য সম্পাদন করা।

* ৩। সরঞ্জাম পরিবহনের সুবিধাসমূহ উল্লেখ কর।

বাকাশিবো-২০০৯

উত্তরঃ সরঞ্জাম পরিবহনের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) উৎপাদন সময় কম লাগে।
- ২) উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়।
- ৩) সরঞ্জামের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।
- ৪) কারখানার ফাঁকা জায়গার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।
- ৫) কর্মপরিবেশ উন্নত হয়।
- ৬) ক্রেতার সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করা যায়।
- ৭) দুর্ঘটনা কম হয়।
- ৮) নিরাপত্তা লাভ হয়।

*** ৪। সরঞ্জাম পরিবহন যন্ত্রপাতির নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৬, ০৯, ১০

উত্তরঃ নিম্নে সরঞ্জাম পরিবহন যন্ত্রপাতির নাম উল্লেখ করা হলো :

- ১) কনভেয়ার বেল্ট (Conveyor Belt)
- ২) হ্যান্ড ট্রাক (Hand Truck)
- ৩) প্যালেট ট্রাক (Pallet Truck)
- ৪) ফর্কলিফট (Forklift)
- ৫) ক্রেইন (Crane)
- ৬) এলিভেটর (Elevator)
- ৭) র্যাক (Rack)

*** ৫। ম্যাটেরিয়ালস হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তরঃ ম্যাটেরিয়ালস হ্যান্ডেলিং ইকুইপমেন্ট প্রধানত ছয় প্রকার। যথা :

১. ট্রান্সপোর্ট ইকুইপমেন্ট (Transport Equipment)
২. পজিশনিং ইকুইপমেন্ট (Positioning Equipment)
৩. ইউনিট লোড ফরমেশন ইকুইপমেন্ট (Unit Load Formation Equipment)
৪. বাল্ক ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং ইকুইপমেন্ট (Bulk Material Handling Equipment)
৫. স্টোরেজ ইকুইপমেন্ট (Storage Equipment)
৬. আইডেনটিফিকেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট (Identification and Control Equipment)

**** ৬। প্রোডাকশন লাইন (Production Line) কী**

উত্তরঃ কাঁচামাল থেকে পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্কস্টেশনের (Workstation) মাঝে আন্তঃসংযোগ (Interconnection) এবং তাদের পর্যায়ক্রমিকভাবে (Sequentially) সাজিয়ে একটি সিরিজ লাইন তৈরি করাকেই প্রোডাকশন লাইন বলে।

* ৭। প্রোডাকশন লাইন কত প্রকার ও কী কী?

উত্তরঃ উৎপাদনের পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রোডাকশন লাইনকে কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

- ১) একক ইউনিট উৎপাদন (One Unit Production)
- ২) ক্ষুদ্র ব্যাচ উৎপাদন (Small Batch Production)
- ৩) বৃহৎ উৎপাদন (Mass Production)
- ৪) অবিরাম উৎপাদন (Continuous Production)

৮। অটোমেটেড অ্যাসেম্বলি (Automated Assembly) লাইন কাকে বলে?

উত্তরঃ উৎপাদন ব্যবস্থায় মেশিন ও রোবটের সাহায্যে যখন একটি পণ্যকে সাজানো হয় তখন তাকে অটোমেটেড অ্যাসেম্বলি লাইন বলে।

*** ৯। CIM বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০২০, ২৩

উত্তরঃ CIM বলতে Computer Integrated Manufacturing কে বুঝায়। এই প্রকার উৎপাদন ব্যবস্থায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল কার্যক্রম কম্পিউটার সিস্টেম দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

* ১। ম্যাটেরিয়ালস হ্যান্ডেলিং-এর উদ্দেশ্যসমূহ লেখ।

উত্তরঃ ম্যাটেরিয়ালস হ্যান্ডেলিং-এর উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) উৎপাদন সময় হ্রাস করা।
- ২) উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা।
- ৩) সরঞ্জামের পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ৪) মালামালের অপচয় রোধ করা।
- ৫) উন্নত কাজের পরিবেশ তৈরি করা।
- ৬) কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা।
- ৭) কারখানার ফাঁকা জায়গার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- ৮) ক্রেতার সর্বোত্তম সেবা নিশ্চিত করা।

* ২। ম্যাটেরিয়ালস হ্যান্ডেলিং ইকুইপমেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে?

উত্তরঃ ম্যাটেরিয়ালস হ্যান্ডেলিং ইকুইপমেন্ট নির্বাচনে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে-

১. মালামালের বৈশিষ্ট্য (Properties of Materials)
২. ভবনের বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য (Layout and Characteristics of the Building)
৩. ভবনের কাঠামোগত সামর্থ্য (Structural Strength of the Building)
৪. ফাঁকা জায়গার পর্যাপ্ত সুবিধা (Facility Space Allowance)

৫. মেশিনের ধরন (Types of Machinery)
৬. অপারেশনের প্রকৃতি (Nature of Operation)
৭. নিয়ন্ত্রণের স্তর (Maintenance Level)
৮. মালামালের প্রবাহ (Flow of Material)
৯. সরঞ্জামের নির্ভরযোগ্যতা (Equipment Reliability)
১০. ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডেলিং ইকুইপমেন্ট সরবরাহকারী (Material Handling Equipment Supplier)

* ৩। প্রোডাকশন লাইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ লেখ।

উত্তরঃ প্রোডাকশন লাইনের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. মেশিনসমূহ পাশাপাশি স্থাপন করতে হবে যাতে লাইন তৈরি হয়।
২. সম্পূর্ণ লাইনে প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা থাকতে হবে।
৩. দক্ষতাসম্পন্ন মেশিন ব্যবহার করতে হবে।
৪. উৎপাদন পদ্ধতি আংশিক (Partially) বা সম্পূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ (Fully Automated) হতে হবে।
৫. অল্প পরিসরে মালামাল হ্যান্ডেলিং-এর সুব্যবস্থা থাকবে।
৬. পুরো ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে।

* ৪। প্রোডাকশন লাইনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ।

উত্তরঃ প্রোডাকশন লাইনের সুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।
- ২) মালামাল অপচয় কম হয়।
- ৩) মাল মজুদের প্রয়োজন হয় না।
- ৪) গুণগত মান উন্নয়ন সম্ভব।

প্রোডাকশন লাইনের অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপ :

- ১) প্রাথমিক খরচ বেশি।
- ২) কর্মী খরচ বেশি।
- ৩) অসতর্কতাবশত শ্রমিক হতাহতের সম্ভবনা।
- ৪) মেশিন চালাতে শক্তির প্রয়োজন হয় বেশি।
- ৫) নমনীয়তা কম।

* ৫। CIM হার্ডওয়্যারে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে?

উত্তরঃ CIM হার্ডওয়্যারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত :

১. কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল (Computer Numerical Control-CNC)
২. ডিরেক্ট নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল (Direct Numerical Control-DNC)
৩. রোবটিক ওয়ার্ক সেল (Robotic Work Cell)
৪. নমনীয় উৎপাদন পদ্ধতি (Flexible Manufacturing System-FMS)
৫. সেন্সর (Sensors)
৬. টুল হ্যান্ডেলিং ডিভাইস (Tool Handling Devices)
৭. স্টোরেজ ডিভাইস (Storage Devices)
৮. ফ্লোর ডাটা কালেকশন ডিভাইস (Floor Data Collection Devices)
৯. রিমোট ব্যাচ টার্মিনাল (Remote Batch Terminals)
১০. ট্রান্সমিটার (Transmitter)
১১. কনসেন্ট্রেটর (Concentrator)

*** ৬। CIM সফটওয়্যারে কী কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে?**

উত্তরঃ CIM সফটওয়্যারে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত :

১. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (Management Information System)
২. ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট (Database Management)
৩. মডেলিং এবং নকশা (Modeling and Design)
৪. বিশ্লেষণ এবং সিমুলেশন (Analysis and Simulation)
৫. ডিভাইস ড্রাইভার (Device Driver)
৬. অর্ডার এন্ট্রি (Order Entry)
৭. যোগাযোগ (Communication)
৮. ওয়ার্ক ফ্লো অটোমেশন (Work Flow Automation)
১০. ম্যাটেরিয়ালস হ্যান্ডলিং (Materials Handling)
১১. বিক্রয় এবং বিপণন (Sales and Marketing)

১। ম্যাটেরিয়ালস হ্যান্ডলিং নীতিসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

উত্তরঃ ম্যাটেরিয়াল হ্যান্ডলিং সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **প্ল্যানিং প্রিন্সিপাল (Planning Principle) :** আগে থেকেই পণ্য স্থানান্তরের ব্যাপারে পরিকল্পনা থাকবে। কে বা কারা পণ্য লোড-আনলোড করবে, প্রোডাকশনের সময় কীভাবে পণ্য স্থানান্তর হবে তা নিশ্চিত করা।

২. **ফ্যাসিলিটি লেআউট প্রিন্সিপাল (Facility Layout Principle) :** এমনভাবে লেআউট তৈরি করতে হবে যাতে ম্যাটেরিয়ালের মুভমেন্ট সবচেয়ে কম হয়। অর্থাৎ অল্প পরিসরে ম্যাটেরিয়ালকে স্থানান্তর করা যায়।

৩. **স্পেস সেভিং প্রিন্সিপাল (Space Saving Principle) :**

ম্যাটেরিয়ালকে স্বল্প জায়গার মধ্যে রাখতে হবে যাতে ফাঁকা জায়গায় সুষ্ঠু ব্যবহার হয়।

৪. **ম্যাটেরিয়াল ফ্লো প্রিন্সিপাল (Material Flow Principle) :**

ম্যাটেরিয়াল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করতে যেন কম দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়।

৫. **ইউনিট লোড প্রিন্সিপাল (Unit Load Principle) :** একই সাথে

সর্বোচ্চ সংখ্যক ইউনিট লোড বহন করতে হবে যাতে সময় কম লাগে।

৬. **স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন প্রিন্সিপাল (Standerdization Principle) :**

উৎপাদন পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি, সফটওয়্যার সব মানসম্পন্ন হতে হবে, যাতে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৭. অটোমেটেড প্রিন্সিপাল (Automated Principle) : অটোমেটেড মেশিন ব্যবহার করা যাতে সময় কম লাগে এবং খরচ কম হয়।
৮. মেইনটেন্যান্স প্রিন্সিপাল (Maintenance Principle) : উৎপাদন বা পরিবহন ব্যবস্থায় ব্যবহৃত বিভিন্ন মেশিন বা যন্ত্রপাতির নাট, বোল্ট, লুব্রিকেটিং যাচাই করা।
৯. প্রিন্সিপাল অব স্পিড (Principle of Speed) : ম্যাটেরিয়াল লোড-আনলোডে যেন বিলম্ব না হয় সেটা নিশ্চিত করা।
১০. প্রিন্সিপাল অব কস্ট রিডাকশন (Principle of Cost Reduction) : উৎপাদিত পণ্যের ব্যয় সর্বনিম্ন রাখা।
১১. প্রিন্সিপাল অব আইডেন্টিফিকেশন (Principle of Identification) : পণ্যদ্রব্যকে আলাদা আলাদাভাবে রাখা যাতে সহজেই চেনা যায় যে, কোনগুলো কাঁচামাল (Raw Materials), কোনগুলো সেমি-ফিনিশড, কোনগুলো ফিনিশড পণ্য।